Прогноз нагрузки на морские порты

Кейс МАИ 1 «Прогнозы для транспортного планирования». Команда it plow.

Контакт представителя: Попков Максим Александрович, @Maximoff53.

1. Команда и роли

Попков Максим Александрович — тимлид, постановка задачи и защита.
Гнездилов Кирилл Олегович — данные и сверка исходных показателей.
Орловский Андрей Максимович — проверка сценариев и демонстрация.

2. Какую проблему решаем

Портовому планировщику нужно заранее согласовать резерв мощности и сроки ремонта. Прошлогодний план при изменении нагрузки может оставлять дефицит в пиковом квартале.

3. Решение и пользователь

Сделан повторно используемый расчёт с локальным демо. Python рассчитывает прогноз по истории CSV. В локальном демо аналитик меняет мощность, резерв, ремонт и сроки согласования для подготовленного прогнозного периода. Результат помогает сравнить резервирование мощности и перенос работ с учётом срока согласования.

4. Где и как проверили

Балтийский и Азово-Черноморский бассейны; перенос метода без настройки — Дальневосточный. Сравнили три правила прогноза и два действия. Для решений проверены 15 прошлых двухквартальных окон, оба целевых квартала начинаются после публикации входных данных.

5. Данные

Источники: АСОП, 18 кварталов на бассейн с I квартала 2022 по II квартал 2026, млн т перевалки. Квартал рассчитан как разность накопленных итогов. Сохранён 21 первичный документ, даты публикаций и журнал расхождений.
Синтетические данные команды: сценарные мощности, ремонтные потери, сроки и ресурсные нормы; отдельный 12-недельный учебный журнал пилота. Значения нужны для проверки поведения инструмента и не выдаются за наблюдения оператора.

6. Как решали задачу

Сравнили последний квартал, тот же квартал прошлого года и среднее двух одноимённых кварталов. Для сценария выбрали единое сезонное правило: простая формула позволяет проверить каждое число. После проверки добавили календарный запрет недоступных мер и контроль пропущенных перегрузок.
Алгоритмы и структуры данных — пройдены: обработка ряда и временные отсечки. Python — пройден: CSV и расчёт. Матстатистика — изучается: оценка ошибок MAE и WAPE. Самостоятельно освоены ретропроверка прогнозов и сценарный анализ; для внедрения не хватает данных и норм конкретного оператора.

7. Полученное решение и результат

Python возвращает прогноз по данным CSV; локальные HTML показывают подготовленный прогноз и пересчитывают сравнение действий при изменении условий. Сезонный прогноз $F(q) = Y(q-4)$, где Y — наблюдаемая перевалка. Нагрузка сверх плана $D = \Sigma \max(F(q) - C(q), 0)$, где C — доступная мощность с учётом ремонта и резерва.

Прогноз на I–II кварталы 2027: Балтика 64,3 / 66,0, юг 59,3 / 72,7 млн т. На шести целевых кварталах I кв. 2025 — II кв. 2026 MAE при горизонте четыре квартала составляет 3,60 / 6,20 млн т; на Дальнем Востоке — 4,93 млн т.

Сценарий: мощность 68 млн т/кв., ремонт во II квартале уменьшает её на 4. H1 добавляет резерв 3 в квартале наибольшего дефицита. H2 переносит ту же потерю мощности на I квартал. Ниже — заранее согласованные действия.

Нагрузка сверх плана, млн т	Балтика	Юг
B0. Исходный план	2,0	8,7
H1. Резерв мощности	0,0	5,7
H2. Перенос ремонта	0,3	4,7

В базовом сценарии Балтики лучше резерв; на юге — перенос, если он согласован. При нагрузке на 5% ниже на Балтике хватает B0. При сроке согласования 90 дней и дате решения 12.11.2026 перенос на I квартал уже недоступен; демо исключает его.

Приложения: github.com/Maximoff35/mai-transport-forecast. Скачать проект, открыть «03 Инструмент/Демо.html»; пересборка — python rebuild.py. В пакете код, данные, 20 расширений, таблицы проверок и презентация.

8. Ограничения и использование ИИ

Перевалка не измеряет скрытый спрос. Мощности и сроки сценарные; III квартал 2026 имеет только вторичную сверку и исключён из оценки точности. ChatGPT использовался для консультаций по методам, помощи с кодом и пояснениями, поиска ошибок. Проверены исходные публикации, 216 временных отсечек и совпадение 363 сценарных точек Python и JavaScript.

9. Дорожная карта

12 ноября: дата сценария обновлена, расчёты повторены. Экспертные мощности и окна ремонта пока не получены, поэтому операционные условия остаются сценарными. 13 ноября до защиты: при получении вводных пересчитать решение, зафиксировать цифры и проверить показ.
После чемпионата при участии оператора: собрать заявки, мощности и окна ремонта, вести теневой журнал минимум 12 непрерывных недель. Сравнить точность, ложные тревоги и пропуски перегрузок с текущим планом. При успешной проверке — контролируемое испытание и оценка выполнения заявок в срок; для регулярного применения нужны ответственный аналитик, обновление данных и согласованные нормы.

10. Вопросы экспертам

1. Где получить сопоставимую эффективную мощность по терминалам и грузам?
2. Какие сроки и ограничения обязательны для резервирования и переноса ремонта?
3. Какой показатель оператор примет как подтверждение пользы пилота?